

大学物理模型归纳总结

按编号课件、流体参考教材、刚体过渡补充与习题课归纳交叉整理。省略高中已熟悉的定义铺垫，突出大学物理新增公式、模型入口、推导框架、二级结论和易错边界。

0 先背这些：高中以外的公式入口

下面不是完整定义表，而是做题时最常启动的大学物理公式。高中层面的匀变速、平抛、牛顿第二定律字面形式、库仑定律文字定义不再展开。

0.1 力学与刚体

场景	公式入口与判据
自然坐标	$\mathbf{a} = a_t \mathbf{e}_t + a_n \mathbf{e}_n$, $a_t = dv/dt$, $a_n = v^2/\rho$; 圆周中 $v = R\omega$, $a_t = R\alpha$, $a_n = R\omega^2$ 。
位置依赖加速度	$a = v dv/dx$, 用于已知 $a(x)$ 求速度或位移的题。
低速相对运动	$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{r}'$, $\mathbf{v} = \mathbf{V} + \mathbf{v}'$, $\mathbf{a} = \mathbf{A} + \mathbf{a}'$ 。若参考系加速，需转非惯性系。
平动非惯性系	$\sum \mathbf{F} + \mathbf{F}_{in} = m\mathbf{a}'$, $\mathbf{F}_{in} = -m\mathbf{a}_0$; 等效重力 $\mathbf{g}_{eff} = \mathbf{g} - \mathbf{a}_0$ 。
转动非惯性系	离心惯性力 $\mathbf{F}_{cf} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$; 科里奥利力 $\mathbf{F}_{cor} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$ 。
线性阻力	$\mathbf{F}_r = -k\mathbf{v}$; 竖直下落 $v_T = mg/k$, $\tau = m/k$, $v = v_T(1 - e^{-t/\tau})$ 。
冲量与角冲量	$\mathbf{I} = \int \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p}$; $\int \mathbf{M} dt = \Delta \mathbf{L}$ 。短时打击常先用冲量或角冲量。
刚体定轴转动惯量	$\sum M_z = J_z \alpha$, $K_{rot} = \frac{1}{2} J \omega^2$, $W = \int M_z d\theta$ 。 $J = \int r^2 dm$, $J_A = J_C + Md^2$ 。常用：细杆中心 $ml^2/12$, 端点 $ml^2/3$, 圆盘中心 $mR^2/2$, 薄环 mR^2 。
纯滚动	$v_C = R\omega$, $a_C = R\alpha$, $K = \frac{1}{2} M v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$ 。

0.2 流体、电磁、振动与波

场景	公式入口与判据
连续性	稳定流: $\rho v S = \text{const}$; 不可压缩流: $v S = \text{const}$ 。
伯努利	理想、不可压缩、无黏、稳定、同一流线: $p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$ 。
静电叠加	$d\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$, $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$ 。
高斯定理	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{in}/\epsilon_0$; 只有球、柱、无限平面对称时才能直接解出 E 。
导体边界	静电平衡: 导体内 $\mathbf{E} = 0$, 导体等势, 表面外侧 $E_n = \sigma/\epsilon_0$ 。
电介质	$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$, $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{free}$ 。
毕奥-萨伐尔	$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$ 。
安培环路	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{in}$; 适合长直线、长螺线管、螺绕环、无限大电流面等高对称场。
电磁力	$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$; $d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$; $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$, $\mathbf{p}_m = I\mathbf{S}$ 。
法拉第	$\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$; 动生 $\mathcal{E} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 。
感生电场	$\oint \mathbf{E}_{ind} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi_B/dt$, 感生电场非保守、场线闭合。
自感互感	$\Phi = LI$, $\mathcal{E}_L = -L dI/dt$, $W_m = \frac{1}{2} LI^2$; $\mathcal{E}_{12} = -M dI_2/dt$ 。
位移电流	$I_D = d\Phi_D/dt$, $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{cond} + I_D$ 。

简谐振动	判据 $a = -\omega^2 x$ 或 $F = -kx$; $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, $E = \frac{1}{2}kA^2$ 。
平面简谐波	$y = A \cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$ 沿 $+x$; $u = \lambda\nu = \omega/k$ 。
干涉驻波	$\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$; 驻波 $y = 2A \cos kx \cos \omega t$ 或 $2A \sin kx \sin \omega t$ 。

0.3 课件例题二级结论速记

- 加速车厢内悬线偏角: $\tan \theta = a_0/g$, 方向由等效重力 $\mathbf{g} - \mathbf{a}_0$ 定。
- 竖直弹簧振子: 重力只平移平衡位置, 角频率仍为 $\omega = \sqrt{k/m}$ 。
- 浮体小振动: 浮力增量给回复力, $m\ddot{x} + \rho g S x = 0$, 故 $\omega = \sqrt{\rho g S/m}$ 。
- 圆轨道或绳约束临界不脱离: 先写径向方程, 临界点取 $N = 0$ 或 $T = 0$ 。
- 子弹射入杆后上摆: 碰撞瞬间对转轴角动量守恒; 碰后上摆用机械能。
- 纯滚动下滑: 静摩擦不耗散机械能, 但提供力矩; 有相对滑动时才做耗散功。
- 无限长带电线: $E = \lambda/(2\pi\epsilon r)$; 同轴电容单位长度 $C' = 2\pi\epsilon/\ln(b/a)$ 。
- 无限大带电平面: $E = \sigma/(2\epsilon_0)$; 导体表面外侧 $E = \sigma/\epsilon_0$ 。
- 长螺线管: $B = \mu n I$, $L = \mu N^2 S/l$; 螺绕环 $B = \mu N I/(2\pi r)$ 。
- 变化均匀磁场的感生电场: 半径 R 区域内 $E_\varphi = -\frac{r}{2}\dot{B}$, 外部 $E_\varphi = -\frac{R^2}{2r}\dot{B}$ 。
- 匀强磁场中平动刚性导线: 动生电动势只取决于连接两端点的等效直线; 转动杆 $\mathcal{E} = \frac{1}{2}B\omega L^2$ 。
- 固定端反射有 π 相位突变, 自由端反射无突变; 驻波相邻波节或波腹间距 $\lambda/2$ 。

1 质点运动学、牛顿定律与非惯性系

来源: 1 质点运动学 2026; 2-1 牛顿运动定律 2026; 2-2/2-3/2-4 应用举例; 2-5 非惯性系惯性力

运动方程反推模型

- 模型识别: 题目给 $r(t)$ 、 $v(t)$ 、 $a(t)$ 或 $a(x)$, 要求轨迹、速度、极值、时间或路程。
- 推导入口: 按已知量选择微分链: $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$, $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$, $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \int \mathbf{v} dt$, 若 $a = a(x)$ 则用 $v dv = a(x) dx$ 。求轨迹时消去参数 t 。
- 常用结论: 曲线运动中速度大小不变只说明 $a_t = 0$, 不说明 $\mathbf{a} = 0$; 自然坐标把变速和转弯分开, 圆周题几乎都能转成 $a_t = R\alpha$ 与 $a_n = v^2/R$ 。
- 易错边界: 路程是标量积分, 位移是矢量差; 平均速度、平均速率、瞬时速率不能互换。

相对运动与追及模型

- 模型识别: 船渡河、雨滴相对车窗、运动平台上观察同一质点, 参考系之间相对速度低于光速。
- 推导入口: 先画三角形, 再写 $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{v}_0$; 若求时间, 优先投影到必须跨越的方向; 若求落点, 投影到漂移方向。
- 常用结论: 最短时间渡河: 相对水速度垂直河岸; 正对岸到达: 沿河分量抵消水流。追及相遇题常用相对位置 $\mathbf{r}_{12}$ 与相对速度 $\mathbf{v}_{12}$ 。
- 易错边界: 参考系若加速或转动, 单纯速度合成不够, 必须转入非惯性模型。

受力方程与约束模型

- 模型识别: 轻绳、滑轮、斜面、弹簧、摩擦、阻力等, 要求加速度、张力、支持力或临界条件。
- 推导入口: 隔离物体, 选轴, 列 $\sum F_i = ma_i$, 再加约束: 同一轻绳同张力, 不可伸长绳给相同加速度关系, 理想滑轮只改变方向。摩擦先假设静止, 再验算 $|f_s| \leq \mu_s N$ 。
- 常用结论: 线性阻力例题统一写成一阶微分方程, 例如竖直下落 $m\dot{v} = mg - kv$, 得到 $v_T = mg/k$ 与时间常数 $\tau = m/k$ 。
- 易错边界: 摩擦方向由相对运动或相对运动趋势决定, 不一定与对地运动方向相反; 轻绳同张力依赖“轻、不可伸长、理想滑轮”。

非惯性平动模型

- **模型识别**：在加速车厢、电梯、加速斜面中观察物体，或题目明显要求在随动参考系中列平衡。
- **推导入口**：把参考系加速度记为 $\mathbf{a}_0$ ，在该系内加入 $\mathbf{F}_{\text{in}} = -m\mathbf{a}_0$ 后写 $\sum \mathbf{F} + \mathbf{F}_{\text{in}} = m\mathbf{a}'$ 。静止时就是 $\sum \mathbf{F} + \mathbf{F}_{\text{in}} = 0$ 。
- **常用结论**：加速车厢悬线： $\tan \theta = a_0/g$ ；电梯中表观重力可理解为 $m(g \pm a_0)$ ；加速斜面可用等效重力方向简化。
- **易错边界**：惯性力没有施力物体，只能在选定的非惯性系中使用。若最后要对地加速度，需要变回 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}'$ 。

转动参考系补充模型

- **模型识别**：转盘、地球表面、旋转坐标系中观察相对运动，课件只要求理解离心与科里奥利项的来源。
- **推导入口**：相对转动系中静止物体需要离心惯性力；相对转动系中运动物体再加科里奥利力。
- **常用结论**：离心项径向向外，大小 $m\omega^2 r$ ；科里奥利项与 $\boldsymbol{\omega}$ 、 $\mathbf{v}'$ 都垂直，可解释转盘中轨迹偏转。
- **易错边界**：普通牛顿定律题若没有明示旋转参考系，不要自行引入科里奥利力。

2 动量、能量、质心与碰撞

来源：3 动量守恒定律和能量守恒定律 2026；第一、二次习题课归纳

冲量 - 动量模型

- **模型识别**：碰撞、打击、爆炸、短时变力、流入流出质量，过程时间短或力随时间强烈变化。
- **推导入口**：由 $\mathbf{I} = \int \mathbf{F} dt = \Delta \mathbf{p}$ 出发；系统形式为 $\int \sum \mathbf{F}_{\text{ex}} dt = \Delta \mathbf{P}$ 。若某方向外冲量为零，该方向动量守恒。
- **常用结论**：碰撞题常分阶段：碰撞瞬间用动量或角动量；碰后运动用能量、牛顿方程或刚体转动。完全非弹性不守机械能，完全弹性才同时守动量和动能。
- **易错边界**：动量守恒必须在惯性系直接使用；“外力不为零”不等于不能守恒，关键看外冲量能否忽略或某方向为零。

功、势能与机械能模型

- **模型识别**：已知路径、位移、弹簧压缩、速度高度关系，或非保守力做功。
- **推导入口**：从 $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 与 $W_{\text{total}} = \Delta K$ 出发；保守力并入势能后 $W_{\text{nc}} = \Delta(K + U)$ 。弹簧势能来自 $F = -kx$ 。
- **常用结论**：弹簧最大压缩时相对速度为零，但系统整体速度不一定为零。竖直弹簧和浮体小振动先找新平衡点，再对偏离量列方程。
- **易错边界**：功和动能依赖参考系；机械能守恒要把系统选全，并确认非保守力不做净功。

质心运动与内力消去模型

- **模型识别**：多物体系统内力复杂，但外力简单；如人在车上走、滑块和小车、爆炸碎片、非均匀体质心。
- **推导入口**：用 $\mathbf{R}_C = \sum m_i \mathbf{r}_i / M$ ， $\mathbf{P} = M\mathbf{v}_C$ ， $\sum \mathbf{F}_{\text{ex}} = M\mathbf{a}_C$ 。内力成对抵消，只改变相对运动，不改变质心运动。
- **常用结论**：水平方向外力为零时，质心横坐标不变，可直接得到各部分位移比。爆炸后碎片轨迹的质心仍按外力决定。
- **易错边界**：质心不是几何中心；空心体、非均匀体要积分或用补偿法。

角动量守恒模型

- 模型识别：关于某点或某轴的力矩简单，或短时打击中支点冲量未知。
- 推导入口：写 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, $\mathbf{M} = d\mathbf{L}/dt$ 。若关于所选点/轴的外力矩为零，则该点/轴角动量守恒。
- 常用结论：子弹射入杆、摆锤打击、绕支点转动碰撞：支点冲量对支点力矩为零，所以关于支点可守角动量。中心力场中 $\mathbf{F} \parallel \mathbf{r}$ ，故角动量守恒。
- 易错边界：线动量不守恒不妨碍角动量守恒；守恒轴必须选对，尤其要避开未知外力矩。

3 刚体定轴转动

来源：4 刚体转动 2026；定点转动向定轴转动的过渡；刚体转动归纳总结

转动惯量与平行轴模型

- 模型识别：刚体形状标准或可积分，需要 J 、角加速度、转动能量。
- 推导入口：由 $J = \int r^2 dm$ 得标准刚体结果；平行轴定理由 $r_A^2 = r_C^2 + d^2 + 2\mathbf{r}_C \cdot \mathbf{d}$ 推得 $J_A = J_C + Md^2$ 。
- 常用结论：同轴复合体转动惯量可相加；过质心且平行的轴转动惯量最小。圆盘、细杆、圆环要先认轴再套公式。
- 易错边界：平行轴定理只适用于平行轴， d 是两轴距离，不是质点到轴的距离。

刚体动力学模型

- 模型识别：滑轮 - 重物、杆倒下、圆盘受力矩、复合刚体转动。
- 推导入口：列平动 $\sum F = ma$ 与转动 $\sum M_z = J_z \alpha$ ，用约束 $a = R\alpha$ 、 $v = R\omega$ 连接。能量法写 $W = \Delta(K_{\text{trans}} + K_{\text{rot}})$ 。
- 常用结论：圆轨道最高点临界不脱离常取 $N = 0$ ；有滑轮转动惯量时，两侧张力一般不等，因为净力矩 $(T_1 - T_2)R = J\alpha$ 。
- 易错边界：不要把所有轮子都当理想轻滑轮；只要滑轮有转动惯量，绳两侧张力就可能不同。

纯滚动与摩擦功模型

- 模型识别：圆柱、圆球、圆环沿斜面或水平面无滑滚动。
- 推导入口：纯滚动约束 $v_C = R\omega$ ，总动能 $K = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$ 。斜面下滚常用能量求速度，再用动力学求摩擦。
- 常用结论：静摩擦可以提供力矩但接触点瞬时静止，故不耗散机械能。不同形状加速度 $a = g \sin \theta / (1 + J_C/MR^2)$ 。
- 易错边界：有滑动时不能用纯滚动约束，滑动摩擦做负功并耗散机械能。

定点向定轴过渡模型

- 模型识别：刚体绕固定点转动，但实际题可抓住对称轴、固定轴或瞬时转轴。
- 推导入口：先看约束是否强迫某一轴固定；若可化为定轴，就只保留该轴角速度和该轴转动惯量。若不是定轴，角动量方向未必与角速度同向。
- 常用结论：课程中多数计算题最终落到定轴模型：选轴、算 J 、列 $M = J\alpha$ 或角动量守恒。
- 易错边界：不要把定轴公式直接套到一般空间转动，除非题目或对称性已经保证转轴固定。

4 流体模型

来源：4-7 流体运动 2026；流体力学基础参考教材

连续性方程模型

- **模型识别**：理想或近似不可压缩流体，稳定流动，同一流管中比较不同截面速度。
- **推导入口**：质量守恒：单位时间穿过截面的质量为 $\rho v S$ ，所以 $\rho v S = \text{const}$ 。液体通常取 ρ 常数，得 $v S = \text{const}$ 。
- **常用结论**：管子变细流速变大；多支路时总流量为各支路流量和。喷口出流、虹吸、文丘里都先用连续性建立速度关系。
- **易错边界**：只能沿同一流管使用；速度场不随时间变是稳定流，不代表各位置速度相同。

伯努利方程模型

- **模型识别**：理想、不可压缩、无黏、稳定流动，沿同一流线，且无泵、涡轮和明显损失。
- **推导入口**：从流管微元做功和动能定理推导：

$$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

- **常用结论**：托里拆利出流：大容器自由液面速度近似零， $v \simeq \sqrt{2gh}$ 。文丘里管低压处高速；虹吸最高点压强必须高于汽化压。
- **易错边界**：表压和绝对压要分清；伯努利不能跨越有能量输入或损失的部件。

压强、浮力与小振动模型

- **模型识别**：静止流体、浮体被轻微压下或升起、液柱高度差。
- **推导入口**：静水压强 $p = p_0 + \rho g h$ ；浮力等于排开液体重力。小振动时只保留浮力随位移的一阶增量。
- **常用结论**：横截面积 S 的浮体竖直小位移 x 时，回复力增量 $-\rho g S x$ ，因此 $m\ddot{x} + \rho g S x = 0$ 。
- **易错边界**：浮力方向竖直向上，大小由排开体积决定；不要把浮体总重力重复并入回复力，先在平衡位置抵消常量项。

5 静电场模型

来源：5 静电场 2026；静电场静电场中的导体和电介质归纳总结

叠加积分与补偿法模型

- **模型识别**：电荷可拆成点、线、面、体元；或几何结构有孔、缺口、半空间。
- **推导入口**：写 $dq = \lambda dl$ 、 σdS 或 ρdV ，再叠加 $d\mathbf{E}$ 或 dV 。有对称性时只保留不被抵消的分量。
- **常用结论**：圆环轴线： $E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(R^2+x^2)^{3/2}}$ 。圆盘可由同心圆环积分；带孔平面用“完整平面减圆盘”。
- **易错边界**：电势是标量叠加，常比电场矢量叠加简单；零势点必须说明。

高斯定理求场模型

- **模型识别**：球对称、柱对称、无限平面对称的电荷分布。
- **推导入口**：三步：分析对称性，选高斯面，使 $\mathbf{E} \parallel d\mathbf{S}$ 或 $\mathbf{E} \perp d\mathbf{S}$ ，再用 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{in}}/\epsilon_0$ 。
- **常用结论**：无限均匀带电平面 $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ ；导体表面外侧 $E = \sigma/\epsilon_0$ ；均匀带电球体内 $E \propto r$ 、外 $E \propto 1/r^2$ 。
- **易错边界**：高斯定理总成立，但只有高对称时能直接解出 E ； q_{in} 只算包围电荷， E 却是所有电荷产生的总场。

电势、环路定理与能量模型

- **模型识别**：已知电场求电势差，或求电容、电场能、电荷搬运功。

- 推导入口：静电场保守：

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad V_a - V_b = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad \mathbf{E} = -\nabla V.$$

电容能量来自充电积分 $W = \int_0^Q (q/C) dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$ 。

- 常用结论：球壳、同轴柱、平行板常先求 E ，再积分得 U 和 $C = Q/U$ 。插入电介质前先判断孤立电容器保 Q ，接电源保 U 。
- 易错边界：电场能变化不一定等于外力做功，还可能有电源做功或焦耳热。

常见高对称电场与电容模型

- 模型识别：无限线、无限面、球壳、同轴圆柱、平行板等。
- 推导入口：无限线： $E = \lambda/(2\pi\epsilon r)$ ， $V(a) - V(b) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$ ；同轴电容单位长度 $C' = 2\pi\epsilon/\ln(b/a)$ 。
- 常用结论：平行板忽略边缘效应： $E = \sigma/\epsilon$ ， $C = \epsilon S/d$ 。孤立球： $C = 4\pi\epsilon_0 R$ 。同心球电容： $C = 4\pi\epsilon ab/(b-a)$ 。
- 易错边界：场公式依赖边缘效应忽略和高对称；有限板、短柱不能直接套无限模型。

6 导体与电介质

来源：6 静电场中的导体和电介质 2026；静电场归纳总结

静电平衡导体模型

- 模型识别：导体可带电、接地、含空腔，或外部电荷诱导电荷重新分布。
- 推导入口：由导体内部 $\mathbf{E} = 0$ 得导体等势。紧贴导体内的高斯面给 $q_{\text{inside}} = 0$ ，表面外侧边界给 $E_n = \sigma/\epsilon_0$ 。
- 常用结论：空腔内无电荷时，内表面无净电荷且腔内场为零；腔内有 $+q$ 时内表面感应 $-q$ ，外表面再由导体总电荷决定。接地用 $V = 0$ 作为优先条件。
- 易错边界：接地后导体总电荷一般不守原值；孤立导体才保持总电荷。

镜像与补偿思想模型

- 模型识别：点电荷靠近无限接地导体平面、导体球等边界条件题。
- 推导入口：用虚设电荷替代导体边界，使导体表面电势满足给定条件；真实区域内的场与原问题一致。
- 常用结论：接地无限平面可用等量异号镜像电荷；求力时只算真实电荷与镜像电荷的相互作用。
- 易错边界：镜像电荷不是真实电荷，只能用于导体外真实区域；不能把镜像电荷的能量机械地当成系统全部能量。

电介质中的 $\mathbf{D}$ 场模型

- 模型识别：线性各向同性介质、分区填充电容器、要求自由电荷与束缚电荷关系。
- 推导入口：先用 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{free}}$ 求 $\mathbf{D}$ ，再由 $\mathbf{E} = \mathbf{D}/\epsilon$ 求场。极化强度可写 $\mathbf{P} = \epsilon_0\chi_e\mathbf{E}$ 。
- 常用结论：串联填充：法向 D 相同，各层电压相加；并联填充：切向 E 或电压相同，总电荷相加。
- 易错边界：电位移线只从正自由电荷到负自由电荷；真实电场仍由自由电荷和束缚电荷共同决定。

介质边界条件模型

- 模型识别：两种介质交界面、电场折射、平行板半充介质。
- 推导入口：由静电环路定理得切向 E 连续： $E_{1t} = E_{2t}$ ；由 $\mathbf{D}$ 高斯定理得法向跃变： $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{\text{free}}$ 。
- 常用结论：无自由面电荷时 D_n 连续，故 $\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$ ；边界上场线方向会改变。
- 易错边界：不要把“ E 连续”当成全矢量连续，通常只有切向分量连续。

7 恒定磁场

来源：7 恒定磁场 2026；恒定磁场电磁感应电磁波归纳总结

毕奥 - 萨伐尔积分模型

- 模型识别：电流分布有限或形状特殊，对称性不足以直接用安培环路定理。
- 推导入口：把导线分成电流元：

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

再按对称性消去抵消分量。

- 常用结论：圆环中心 $B = \mu_0 I / (2R)$ ；圆弧中心 $B = \mu_0 I \theta / (4\pi R)$ ；无限长直导线 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ 。
- 易错边界：方向用右手定则；有限长直导线不要直接套无限长结果。

安培环路模型

- 模型识别：长直线、长螺线管、螺绕环、载流圆柱、无限大电流面等高对称磁场。
- 推导入口：选环路使 $\mathbf{B}$ 与 $d\mathbf{l}$ 平行且大小恒定，或在部分路径上积分为零：

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}}.$$

- 常用结论：长螺线管内部 $B = \mu_0 n I$ ；螺绕环 $B = \mu_0 N I / (2\pi r)$ ；均匀载流圆柱内 $B \propto r$ ，外 $B \propto 1/r$ 。
- 易错边界：环路外电流对环量贡献为零，不代表它在环路上各点产生的磁场为零。

洛伦兹力、安培力与磁力矩模型

- 模型识别：带电粒子轨道、载流导线受力、线圈在磁场中转动。
- 推导入口：用 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ， $d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ ， $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$ 。闭合线圈在匀强磁场中合力为零，但力矩可非零。
- 常用结论：粒子 $v \perp B$ 时 $R = mv / (|q|B)$ ， $\omega = |q|B/m$ ；有平行分量时为螺旋线。两平行长直导线同向相吸、反向相斥。
- 易错边界：磁力不改变单个带电粒子速率；导线中能量变化来自电源、外力和焦耳热。

磁介质与 H 场模型

- 模型识别：有磁导率 μ 的均匀介质、同轴电缆或螺线管磁能题。
- 推导入口：线性介质中 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$ ， $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{free}}$ 。磁能密度 $w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$ 。
- 常用结论：同轴电缆半径 R_1, R_2 间的磁场 $H = I / (2\pi r)$ ，单位长度自感 $L' = \mu(2\pi)^{-1} \ln(R_2/R_1)$ 。
- 易错边界：金属内部磁场能是否忽略，要看题目是否明确“细导体内磁场可略”。

8 电磁感应与电磁场

来源：8 电磁感应电磁场 2026；恒定磁场电磁感应电磁波归纳总结

法拉第 - 楞次模型

- 模型识别：闭合回路磁通因 B 、面积、角度、取向或形状改变而变。
- 推导入口：先规定回路正向和面积正法线，再算 $\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ ，最后 $\mathcal{E} = -d\Phi_B / dt$ 。负号表示感应效应反抗磁通变化。
- 常用结论：方向判断流程：定正向，算 Φ 的正负变化，看 $\mathcal{E}$ 符号；也可用楞次定律直接判感应电流磁场方向。
- 易错边界： $\Phi = BS$ 只适合匀强 B 且垂直面积；非均匀场必须积分。

动生电动势模型

- 模型识别：导体在稳恒磁场中运动切割磁感线，或回路形状随时间变化。
- 推导入口：由洛伦兹力非静电力部分得

$$\mathcal{E}_{\text{mot}} = \int_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

闭合回路也可用法拉第定律算总电动势。

- 常用结论：匀强 B 中刚性导线以相同速度平动，动生电动势等于连接两端点直导线的结果；绕一端转动的导体棒 $\mathcal{E} = \frac{1}{2}B\omega L^2$ 。
- 易错边界：开口导体两端电势差要指定积分方向；磁力本身不做净功，能量由外力转化。

感生电场模型

- 模型识别：导体不动但磁场随时间变化，或题目问非静电场、电场环量。
- 推导入口：变化磁场激发有旋电场：

$$\oint \mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

圆柱对称时用同心圆作回路。

- 常用结论：半径 R 内均匀变磁场： $r < R$ 时 $E_\varphi = -\frac{r}{2}\dot{B}$ ， $r > R$ 时 $E_\varphi = -\frac{R^2}{2r}\dot{B}$ 。
- 易错边界：感生电场不是静电场，不能写成单值标量势的负梯度；场线闭合。

自感、互感和磁能模型

- 模型识别：电流随时间变，线圈自身或邻近线圈产生感应电动势；要求电感、磁能、互感。
- 推导入口：先设电流 I ，求由它产生并穿过回路的磁通链 $\Psi = N\Phi$ ，再用 $L = \Psi/I$ 或 $M = \Psi_{21}/I_1$ 。
- 常用结论：长螺线管 $L = \mu N^2 S/l$ ；矩形线圈与长直导线互感常出 $\ln$ 项，例如 $M = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$ 。磁能 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 。
- 易错边界：互感由几何位置和介质决定，与电流大小无关；自感电动势总反抗电流变化。

位移电流与麦克斯韦方程模型

- 模型识别：非稳恒电场，尤其电容器充放电间隙中的磁场。
- 推导入口：位移电流 $I_D = d\Phi_D/dt$ 补足电流连续性：

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{cond}} + I_D.$$

真空中方程组体现变化电场与变化磁场相互激发。

- 常用结论：平行板电容器充电时，板间位移电流等于导线传导电流；由全电流安培环路定理可求板间磁场。
- 易错边界：位移电流不是带电粒子穿过绝缘间隙的传导电流，但在激发磁场方面等效。

9 振动

来源：9 振动 2026；振动波动习题课

简谐振动判定模型

- 模型识别：平衡位置附近回复力或回复力矩与偏离量成正比且反向。

- **推导入口**：先找平衡位置，令 x 为偏离平衡位置的小量，若能化成

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

则 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。

- **常用结论**：单摆小角度 $\omega = \sqrt{g/l}$ ；竖直弹簧 $\omega = \sqrt{k/m}$ ；浮体小振动由浮力增量给 $\omega = \sqrt{\rho g S/m}$ 。
- **易错边界**：不能只凭“有势能守恒”判断简谐，必须出现线性回复项。

相位与旋转矢量模型

- **模型识别**：已知初始位移、速度或位移 - 时间图像，求振动方程。
- **推导入口**：先由 $x_0 = A \cos \varphi$ 定两个可能象限，再由 $v_0 = -A\omega \sin \varphi$ 选象限。图像题从 A, T 读出 ω ，再用某时刻的 x 和速度方向定 φ 。
- **常用结论**：同一质点两次经过同一位置，速度方向可能相反；相位差 $\Delta\varphi = \omega\Delta t$ 只在同一振动中直接成立。
- **易错边界**：正弦和余弦只是零相位选择不同，比较相位前必须统一表达式。

能量、合成与拍模型

- **模型识别**：弹簧振子能量，同方向同频或近频振动叠加。
- **推导入口**：能量关系：

$$E = \frac{1}{2}kA^2, \quad v^2 = \omega^2(A^2 - x^2).$$

同频同向合成：

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi.$$

- **常用结论**：相位差 0 同相加强， π 反相减弱；近频同向合成形成拍，拍频 $\nu_{\text{beat}} = |\nu_2 - \nu_1|$ 。
- **易错边界**：合振幅不是简单代数和，除非相位差为 0 或 π 。

10 波动

来源：10 波动 2026；振动波动习题课

平面简谐波函数模型

- **模型识别**：已知某点振动、某时刻波形或传播方向，要求 $y(x, t)$ 。
- **推导入口**：沿 $+x$ 传播时后方点相位滞后：

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right].$$

沿 $-x$ 传播时 $t + x/u$ 。

- **常用结论**：固定 x 看是该质点振动；固定 t 看是该时刻波形。波速由介质决定， $u = \lambda\nu$ ；质点振动速度不是波速。
- **易错边界**：判断传播方向要结合质点速度方向，不能只看波形斜率。

波的能量与强度模型

- **模型识别**：题目关心能量传播、强度、振幅随距离变化。
- **推导入口**：机械波平均能流密度与振幅平方、角频率平方和波速成正比： $\bar{I} \propto A^2 \omega^2 u$ 。
- **常用结论**：无吸收平面波振幅不随距离变；球面波能量分布到面积 $4\pi r^2$ 上，故 $A \propto 1/r$ 。
- **易错边界**：介质质点不随波远距离迁移，传播的是相位和能量。

干涉模型

- **模型识别**：两列相干波在空间叠加，要求加强、减弱或某点振幅。
- **推导入口**：相干条件：频率相同，振动方向平行，相位差恒定。某点相位差

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2).$$

加强 $\Delta\varphi = 2k\pi$ ，减弱 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 。

- **常用结论**：若两源反相，路程差条件要相应交换；同一点合振幅仍由矢量叠加公式给出。
- **易错边界**：不要把“波程差等于整数波长加强”机械套到初相不同的情况。

驻波与反射模型

- **模型识别**：入射波与反射波反向传播且频率、振幅相同。
- **推导入口**：典型驻波：

$$y = 2A \cos kx \cos \omega t \quad \text{或} \quad y = 2A \sin kx \sin \omega t.$$

波节为振幅零点，波腹为振幅最大点。

- **常用结论**：固定端反射相位突变 π ，自由端无突变；相邻波节或波腹间距 $\lambda/2$ ，相邻节腹间距 $\lambda/4$ 。
- **易错边界**：驻波不整体传播能量，不能把驻波图像当作向右或向左平移的行波。

Doppler 效应模型

- **模型识别**：声源或观察者相对介质运动，或反射面运动造成频率变化。
- **推导入口**：机械波中要分清观察者动和波源动：

$$\nu' = \nu \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s}.$$

靠近使接收频率升高，远离使接收频率降低。

- **常用结论**：运动反射面可分两步：反射面先作为观察者接收，再作为新波源发出。拍频等于两个接收频率差。
- **易错边界**：不要把机械波 Doppler 公式与电磁波相对论 Doppler 混用。

综合题选模型流程

1. 先判断过程类型：瞬时碰撞看冲量/角冲量；慢过程看牛顿方程或能量；高对称场看高斯/安培；时变电磁看通量变化。
2. 再判断守恒条件：动量看外冲量，角动量看外力矩，机械能看非保守功，电磁题看是否接电源、是否有焦耳热。
3. 最后定边界和符号：导体等势、介质边界、回路正向、波传播方向、振动初相象限。

最后易错清单

- 高斯面包围电荷只用于通量，场仍由所有电荷产生。
- 安培环路外电流不贡献环量，但不代表局部磁场为零。
- 静电场 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ，感生电场环量一般不为零。
- 电容器插介质先判定保 Q 还是保 U 。
- 动生电动势开口导体必须指定端点方向。
- 碰撞中动量守恒不自动推出机械能守恒。
- 纯滚动可以用能量，滑动滚动必须算摩擦耗散。
- 参考系非惯性时，真实力之外必须加惯性力。
- 振动图像中速度方向由曲线随时间变化判断，不由位移正负判断。
- 波形图中质点速度方向和波传播方向是两个不同概念。